



# دليل تثبيت ORDS و APEX

مع إعدادات SSL / HTTPS — منصة ixias

**Oracle ORDS + APEX + SSL — Setup Guide**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| إعدادات  | Ultimate Solutions                   |
| المكونات | ORDS Standalone · APEX 22.2 · JDK 11 |
| النظام   | خادم تطبيقات ONYX على Windows        |

## نبذة عن الدليل

منصة ixias على خادم تطبيقات ONYX. يفترض الدليل وجود قاعدة بيانات Oracle جاهزة ومثبت عليها APEX. بوضع Standalone، وربطه بـ Oracle APEX، ثم تأمين الاتصال عبر شهادة SSL لتفعيل HTTPS، وذلك ضمن يشرح هذا الدليل خطوات تثبيت خادم (ORDS Oracle REST Data Services)

### ⚠ تنبيه أمني مهم

• وعناوين الـ IP والمفاتيح وأسماء المستخدمين في هذا الدليل هي عناصر نائبة (placeholders) موضوعة بين أقواس < > جميع كلمات المرور الفعلية لبيئتك أثناء التنفيذ، ولا تشارك القيم الحقيقية في أي مستند غير مؤمن. احفظ كلمات المرور في مدير أسرار آمن. استبدلها بالقيم

## المتطلبات المسبقة

- تثبيت Oracle APEX الإصدار 22.2 على قاعدة البيانات.
- تثبيت Java JDK الإصدار 11 على خادم التطبيقات.
- نسخ مجلد الصور images من مجلد apex داخل ORACLE\_HOME إلى مجلد العمل على القرص.

```
# Copy APEX images: DB server -> App server
FROM: /o01/oracle/dbs/db1/product/21.3.0.0/db_1/apex
TO: D:\oracle\ixias\images
```

## محتويات الدليل

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| ١ | التحقق من Java وتجهيز بيئة ORDS                |
| ٢ | إعداد ORDS: مجلد الإعدادات والملفات الثابتة    |
| ٣ | تثبيت ORDS المتقدم (install advanced)          |
| ٤ | ضبط ملفات الإعدادات (ords_params و standalone) |
| ٥ | إدارة حسابات APEX وكلمات المرور                |
| ٦ | تحويل شهادة PFX إلى ملفات PEM                  |
| ٧ | تفعيل SSL / HTTPS في ORDS                      |

## 1 التحقق من Java وتجهيز البيئة

افتح موجه الأوامر (CMD) بصلاحيات المدير (Run as administrator)، ثم تأكد من إصدار Java المثبت:

```
java -version
```

انتقل إلى مجلد عمل ORDS الذي يحتوي على ملف ixias.war:

```
d:  
cd D:\oracle\ixias
```

### ملاحظة

Java هو 11. إن ظهر إصدار مختلف، اضبط متغير البيئة JAVA\_HOME ومتغير PATH ليشير إلى JDK 11 قبل المتابعة. يجب أن يكون إصدار

## 2 إعداد مجلد الإعداد والملفات الثابتة

حدد مجلد إعدادات (configdir) (ORDS) الذي ستحفظ فيه ملفات التهيئة:

```
java -jar ixiias.war configdir D:\oracle\ixias\conf
```

ثم حدد مسار الصور الثابتة (static) الخاصة بـ APEX:

```
java -jar ixiias.war static D:\oracle\ixias\IMAGES
```

### ما الفرق بين الأمرين؟

الأمر configdir يحدد أين تخزن إعدادات ORDS وقاعدة بياناته.

الأمر static يولد ملف war للصور الثابتة لتقديمها بكفاءة دون المرور بقاعدة البيانات.

### 3 تثبيت ORDS المتقدم

أمر التثبيت المتقدم، وأجب عن الأسئلة التفاعلية بقيم يثبتك. فيما يلي القيم المطلوبة مع عناصر نائبة للقيم الحساسة: نفذ

```
java -jar ixias.war install advanced
```

```
Database Server IP : <DB_SERVER_IP>
Database listen Port : 1521
1=Server name / 2=SID [1] : 1
Database Server Name : <DB_SERVICE_NAME>
Install ORDS / Skip 2 [1] : 1
ORDS_PUBLIC_USER password : <ORDS_PUBLIC_PWD>
confirm : <ORDS_PUBLIC_PWD>
Administrator username : sys
password for sys as sysdba: <SYS_PWD>
Tablespace ORDS_METADATA : <DEFAULT_TBS>
Temp TBS ORDS_METADATA : <TEMP_TBS>
Tablespace ORDS_PUBLIC : <DEFAULT_TBS>
Temp TBS ORDS_PUBLIC : <TEMP_TBS>
```

ثم أكمل إعدادات APEX:

```
Use Oracle APEX [1] : 1
PL/SQL gateway user : APEX_PUBLIC_USER
password APEX_PUBLIC_USER : <APEX_PUBLIC_PWD>
APEX listener password : <APEX_LISTENER_PWD>
APEX rest public password : <APEX_REST_PWD>
Start Standalone [1] : 1
APEX static location : D:\oracle\ixias\images
1=http / 2=https [1] : 1
http port [8189] : 8189
```

#### ملاحظة

http (المنفذ 8189) للتأكد من عمل ORDS أولاً. سننتقل إلى HTTPS لاحقاً في الخطوة السابعة بعد تجهيز الشهادة. في هذه المرحلة اختر

## 4 ضبط ملفات الإعداد

بعد انتهاء التثبيت، عدل ملف standalone لضبط مسار السياق (context path) الخاص بالتطبيق:

```
# File: standalone
D:\oracle\ixias\conf\ixias\conf\standalone
standalone.context.path=/ixias
```

### ملف المعاملات الرئيسي ords\_params

في المسار التالي ويحتوي على إعدادات الاتصال بقاعدة البيانات و SSL. القيم الحساسة موضحة كعناصر نائية: يقع ملف المعاملات

```
D:\oracle\ixias\params\ords_params.properties
```

```
db.hostname=<DB_HOSTNAME_IP>
db.port=1521
db.servicename=<DB_SERVICE_NAME>
db.username=APEX_PUBLIC_USER
db.password=<ENCRYPTED_PWD>
plsql.gateway.add=true
rest.services.apex.add=true
rest.services.ords.add=true
schema.tablespace.default=APEX_ORDS_DATA
schema.tablespace.temp=APEX_TMP
standalone.mode=true
standalone.https.port=443
standalone.use.https=true
standalone.use.ssl.cert=true
standalone.ssl.host=<SSL_HOST_IP>
standalone.ssl.cert.path=<CERT_PEM_PATH>
standalone.ssl.key.path=<KEY_PEM_PATH>
standalone.static.images=<IMAGES_PATH>
```

#### القيم المشفرة

الأصلي (مثل كلمات مرور المستخدمين) هي قيم مشفرة يولدها ORDS تلقائياً، ولا تكتب يدوياً. لا تنسخها بين البيئات. القيم التي تبدأ بالرمز @ في الملف

## 5 إدارة حسابات APEX وكلمات المرور

sysdba لإلغاء قفل حسابات APEX و ORDS وتعيين كلمات مرور لها. استبدل العنصر النائب بكلمة مرور قوية: نفذ الأوامر التالية في SQL\*Plus بصلاحيّة

```
-- Unlock and set password
ALTER USER APEX_PUBLIC_USER
IDENTIFIED BY "<STRONG_PWD>" ACCOUNT UNLOCK;
ALTER USER ORDS_PUBLIC_USER
IDENTIFIED BY "<STRONG_PWD>" ACCOUNT UNLOCK;
ALTER USER APEX_REST_PUBLIC_USER
IDENTIFIED BY "<STRONG_PWD>" ACCOUNT UNLOCK;
ALTER USER APEX_LISTENER
IDENTIFIED BY "<STRONG_PWD>" ACCOUNT UNLOCK;
```

### إنشاء ملف تعريف (Profile) بصلاحيّة مرور غير منتهية

لمنع انتهاء صلاحيّة كلمات مرور حسابات APEX، أنشئ profile خاصا واربطه بها:

```
CREATE PROFILE APX_UNLMTD_PWD_L_TIME LIMIT
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;
ALTER USER APEX_PUBLIC_USER PROFILE APX_UNLMTD_PWD_L_TIME;
ALTER USER ORDS_PUBLIC_USER PROFILE APX_UNLMTD_PWD_L_TIME;
ALTER USER APEX_REST_PUBLIC_USER PROFILE APX_UNLMTD_PWD_L_TIME;
ALTER USER APEX_LISTENER PROFILE APX_UNLMTD_PWD_L_TIME;
```

إلغاء قفل الحسابات المساندة المطلوبة لعمل APEX:

```
ALTER USER APEX_220200 ACCOUNT UNLOCK;
ALTER USER XDB ACCOUNT UNLOCK;
ALTER USER ANONYMOUS ACCOUNT UNLOCK;
ALTER USER FLOWS_FILES ACCOUNT UNLOCK;
```

### توصية أمنية

APEX التقنية، واحفظها في مدير أسرار. تجنب وضع كلمات المرور الحقيقية في السكريبتات المحفوظة على القرص. استخدم كلمة مرور قوية وموحدة لحسابات

## 6 تحويل شهادة PFX إلى ملفات PEM

تحويل شهادة PFX إلى ملفات الشهادة والمفتاح بصيغة PEM باستخدام أداة OpenSSL. نفذ الأوامر التالية بالترتيب: لتفعيل SSL، نحتاج

### ١) استخراج الشهادة (Certificate)

```
openssl pkcs12 -in <cert>.pfx -clcerts -nokeys -out <cert>.cert
```

### ٢) استخراج المفتاح الخاص (Private Key)

```
openssl pkcs12 -in <cert>.pfx -nocerts -out <cert>.key -nodes
```

### ٣) تحويل المفتاح إلى صيغة DER (عند الحاجة)

```
openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform DER \  
-in <cert>.key -out <cert>.der -nocrypt
```

#### نتيجة هذه الخطوة

والمفتاح (key.pem) اللذين سيشار إليهما في إعدادات SSL بالخطوة التالية. احفظهما في مجلد cert آمن داخل conf. ستحصل على ملفي الشهادة (cert.pem)



## 7 تفعيل SSL / HTTPS في ORDS

عدل ملف standalone الخاص بالتطبيق لإضافة إعدادات SSL. استبدل المسارات وعنوان المضيف بقيم بيئتك:

```
# File: standalone (SSL)
D:\oracle\ixias\conf\ix\standalone

jetty.secure.port=<SECURE_PORT>
ssl.cert=<CERT_PEM_PATH>
ssl.cert.key=<KEY_PEM_PATH>
ssl.host=<SSL_HOST_IP>
standalone.context.path=/ix
standalone.scheme.do.not.prompt=true
standalone.static.context.path=/i
standalone.static.path=<IMAGES_PATH>
standalone.doc.root=<DOC_ROOT_PATH>
```

### بديل: استخدام شهادة PEM موحدة

إذا كنت تستخدم ملف PEM واحدا يجمع الشهادة والمفتاح، فاضبط المسارين ليشيرا إلى الملف نفسه:

```
standalone.ssl.cert.path=<COMBINED_PEM_PATH>
standalone.ssl.host=<SSL_HOST_IP>
standalone.ssl.key.path=<COMBINED_PEM_PATH>
```

### □ اكتمل الإعداد

للتأكد. هذا الدليل مكمل لأدلة تثبيت Oracle Linux 8.9 و Oracle Database 21c من Ultimate Solutions. [Ultimate Solutions](https://ords:https://الإعدادات وإعادة تشغيل ORDS، سيعمل التطبيق على HTTPS عبر المنفذ الآمن. افتح المتصفح على العنوان ix / بعد حفظ</a></p></div><div data-bbox=)